PROYECTO: BALA DE CAÑÓN

Programación III

INTRODUCCIÓN

Un modelo de simulación por computadora o un modelo informatizado es un programa informático que tiene como finalidad crear un modelo abstracto o matemático de muchos sistemas naturales de ciencias como la física, geofísica, astrofísica, química y la biología; así como de sistemas humanos de economía, psicología y ciencias sociales.

Las simulaciones por computadora abarcan desde programas informáticos cuya ejecución dura unos minutos hasta conjuntos de ordenadores conectados en red cuya ejecución dura horas, e incluso hay simulaciones que se extienden varios días.

DESCRIPCIÓN

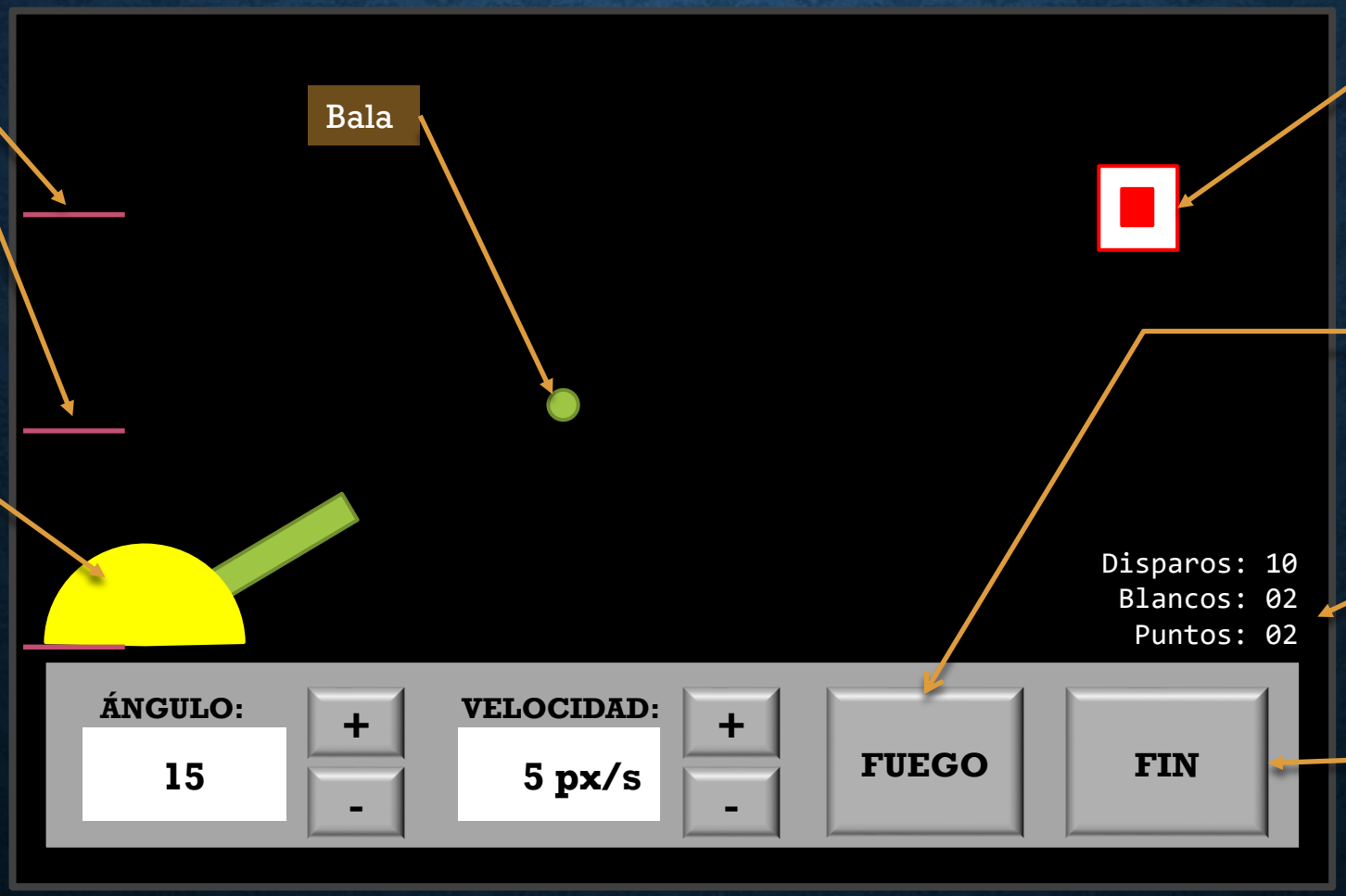
El presente proyecto pretende fomentar la creación de una aplicación capaz de simular el disparo de un cañón variando la altura, el ángulo de disparo y la velocidad de la bala con el objetivo de acertar en un blanco cuya posición se genera de manera aleatoria luego de tres intentos fallidos.

OBJETIVOS

El **proyecto** tiene objetivos principales los siguientes:

- Aplicar los conceptos de la Programación Orientada a Objetos
- Crear una GUI básica "desde cero", utilizando objetos de creación propia
- Recordar las formulas físicas relacionadas con el lanzamiento de Proyectiles y aplicarlas en la simulación de un disparo

INTERFAZ



Diversas Alturas del cañón

Cañón: su ángulo cambia con los botones + y -

Blanco: su posición se cambia luego de tres fallos o al acertar

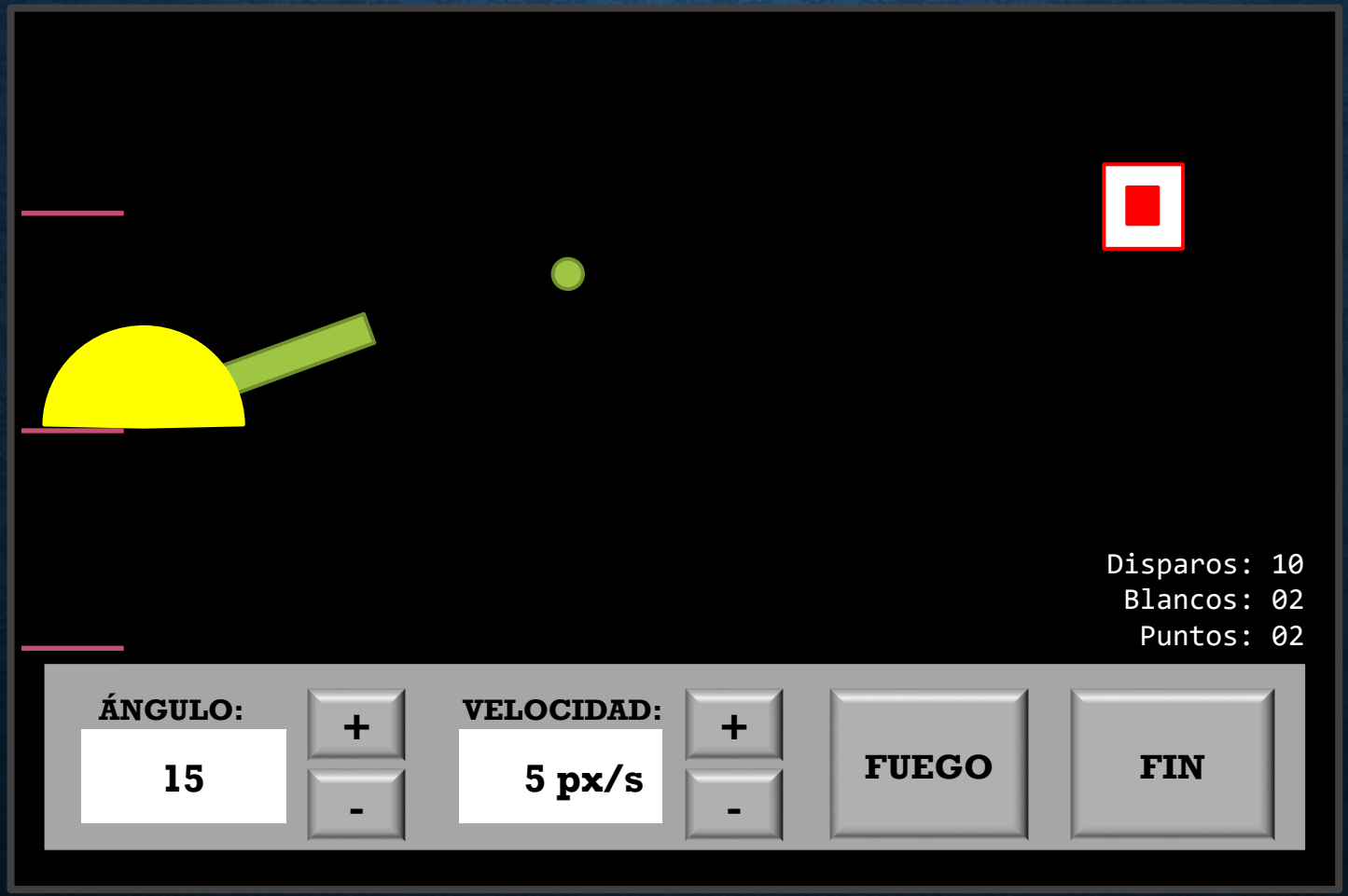
Fuego: dispara el cañón

Marcador

Fin: termina el Juego

INTERFAZ

Cada 2 disparos la altura del cañón cambia de manera automática



Cada 3 disparos fallidos el blanco cambia de posición (aleatoria)

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO

- Al iniciar el juego el cañón aparece en la posición baja, y cada dos disparos cambia de posición: media, alta, baja, media, alta, baja… independientemente si se acierta o no en el blanco.
- Los blancos aparecen en posiciones aleatorias
- Cada blanco destruido gana 10 puntos, cada disparo perdido descuenta 2 puntos
  - El puntaje puede variar de -40 puntos (si no se acierta a ningún blanco) hasta 200 puntos (si se acierta a todos lo blancos a la primera)
- Se contarán con un máximo de 20 disparos
- Después de tres disparos perdidos de manera consecutiva, el blanco cambia de posición

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO

- Al finalizar el juego (ya sea porque se terminaron los disparos o porque se presionó el botón FIN) : si el puntaje acumulado hasta el momento es lo suficientemente alto para quedar entre los 5 mayores, el programa debe solicitar su nombre de jugador y agregarlo al top 5.
- El Top ten se muestra siempre al finalizar cada juego

Los valores del TOP 5 se deben almacenar en un archivo para que estén siempre disponibles